



TAREA 4 — Principios SOLID y Mejoras UI/UX

Estudiante: Francisco R. Diaz

Matrícula: 2023-3300016

Asignatura: Ingeniería de Software

Profesor/a: Ing. Carlos Artemio Escalante Lorenzo

Fecha: 25/06/2026

Tema 1 — Principios SOLID en la Lógica de Negocio

El sistema SIGEST implementa Arquitectura Hexagonal con DDD. Se muestran los 5 principios con fragmentos de código ANTES/DESPUES y los olores de código eliminados.

SRP — Single Responsibility Principle (Responsabilidad Única)

Regla: Cada clase debe tener una sola razón para cambiar.

Problema: El controlador `vehiculo.routes.js` combinaba validación, transformación y persistencia (3 razones para cambiar).

ANTES — <code>vehiculo.routes.js</code> (God Method)	DESPUES — <code>CrearVehiculoUseCase.js</code>
<pre>// router.post("/") mezclaba todo: const {placa,marca,modelo,anio}=req.body; // VALIDAR en controlador if(!placa !marca) return res.status(400).json({error}); // TRANSFORMAR datos aqui const anioInt=parseInt(anio); // PERSISTIR con Prisma directo const v=await prisma.vehiculo.create({...});</pre>	<pre>// CrearVehiculoUseCase — 1 responsabilidad class CrearVehiculoUseCase { constructor(vehiculoRepo){ this.repo=vehiculoRepo; } async ejecutar(datos){ if(!datos.placa !datos.marca) throw new Error("Obligatorios"); const anio=parseInt(datos.anio); return this.repo.crear({...datos,anio}); } } // Controlador: solo delega router.post("/",(req,res)=>{ facade.crearVehiculo(req.body) .then(v=>res.json(v)); });</pre>

OCP — Open/Closed Principle (Abierto/Cerrado)

Regla: Abierto a la extension, cerrado a la modificacion.

Problema: Cálculos de descuento con `if/else` — agregar nuevo descuento requería modificar clase ya probada.

ANTES — <code>if/else en calculador</code>	DESPUES — <code>Patron Strategy (OCP)</code>
<pre>// Si/else en el calculador (violacion OCP) function calcularDesc(sub,tipo){ if(tipo=="frecuente") return sub*0.10; else if(tipo=="corporativo") return sub*0.15; else if(tipo=="promocion") return sub*0.05; // Para nuevo descuento: modificar aqui return 0;</pre>	<pre>// Patron Strategy — OCP aplicado class CalculadoraOrden { constructor(estrategia=new SinDescuento()){ this._e=estrategia; } calcularTotal(svc,rep){ const sub=/* suma */; return { sub, desc:this._e.calcular(sub) }; } }</pre>

}	// Nuevo descuento = clase nueva (no modifica): class DescuentoCorporativo { calcular(s){ return s*0.15; } descripcion(){ return "Corporativo 15%"; } }
---	---

LSP — Liskov Substitution Principle (Sustitucion de Liskov)

Regla: Una subclase puede reemplazar a su clase base sin alterar el comportamiento.

Problema: Sin patrón State, las transiciones eran if/else dispersos sobre el campo estado.

ANTES — if/else sin sustitucion	DESPUES — 10 clases Estado intercambiables
// Transiciones con if/else (sin LSP) function avanzar(orden){ if(orden.estado==="RECIBIDA") orden.estado="EN_DIAGNOSTICO"; else if(orden.estado==="EN_DIAGNOSTICO") orden.estado="PRESUPUESTADA"; // Cada nuevo estado: otro else-if // Ninguno es sustituible }	// Patron State + LSP class EstadoOrden { avanzar(o){ throw Error("No impl"); } rechazar(o){ throw Error("No impl"); } nombre() { throw Error("No impl"); } } class EstadoRecibida extends EstadoOrden { avanzar(o){ o._cambiarEstado(new EstadoEnDiagnostics()); } nombre(){ return "RECIBIDA"; } } class EstadoPresupuestada extends EstadoOrden { avanzar(o) { o._cambiarEstado(new EstadoAprobada()); } rechazar(o){ o._cambiarEstado(new EstadoRechazada()); } nombre(){ return "PRESUPUESTADA"; } }

ISP — Interface Segregation Principle (Segregacion de Interfaces)

Regla: Preferir interfaces pequeñas y específicas.

Problema: Si los Use Cases recibieran el TallerFacade completo (20+ metodos), tendrían acceso a métodos que no usan.

ANTES — Depende del Facade completo	DESPUES — Solo recibe lo que necesita
// UseCase recibe TODO el facade class CrearOrdenUseCase {	// Solo las dependencias minimas necesarias class CrearOrdenUseCase {

<pre> constructor(facade){ this.facade=facade; // Tiene acceso a facade.login() // Tiene acceso a facade.eliminarOrden() // Tiene acceso a facade.gestionarUsuario() // Solo necesita: ordenRepo, clienteRepo } </pre>	<pre> constructor(ordenRepo,clienteRepo, vehiculoRepo,eventBus){ this._or=ordenRepo; this._cr=clienteRepo; this._vr=vehiculoRepo; this._eb=eventBus; // No conoce facturas, usuarios, login } } // GenerarFacturaUseCase — interfaz diferente class GenerarFacturaUseCase { constructor(ordenRepo,facturaRepo,eb){...} } </pre>
--	---

DIP — Dependency Inversion Principle (Inversion de Dependencias)

Regla: Dependier de abstracciones, no de implementaciones concretas.

Problema: Controladores instanciaban PrismaClient directamente — acoplamiento total a la BD.

ANTES — new PrismaClient() en controlador	DESPUES — container.js + abstracciones
<pre> // Acoplamiento directo a Prisma const {PrismaClient}=require("@prisma/client"); const prisma=new PrismaClient(); router.post("/",(req,res)=>{ // Imposible hacer unit tests // Imposible cambiar a MongoDB const o=await prisma.orden.create({data:req.body}); res.json(o); }); </pre>	<pre> // container.js — Inyeccion de dependencias const ordenRepo= new PrismaOrdenRepository(); const clienteRepo= new PrismaClienteRepository(); const eventBus=new EventBus(); const tallerFacade=new TallerFacade({ ordenRepo, // abstraccion clienteRepo, // abstraccion vehiculoRepo, // abstraccion eventBus, // abstraccion }); // Para MongoDB: solo nuevo repositorio // Para tests: inyectar InMemoryRepo </pre>

Tema 2 — Diseño Frontend: Mejoras Profesionales de UI/UX

Se implementaron 8 técnicas de interfaz de usuario (mínimo requerido: 6), cada una con justificación técnica y capturas reales del sistema SIGEST desplegado en producción.

Técnica 1 — Asistente / Wizard por Pasos — NuevaOrden.jsx

Problema: Formulario único saturado con todos los campos a la vez (cliente, vehículo, prioridad, mecánico, servicios, notas) — sobrecarga cognitiva.

- Wizard de 3 pasos: Paso 1 (Cliente y Vehículo), Paso 2 (Servicios), Paso 3 (Resumen).
- Barra de progreso visual con estados: completado, activo y pendiente.
- Validación por etapa — no se avanza sin completar el paso actual.
- Subtotal en tiempo real visible en el Paso 2.

Principio: Progressive Disclosure — reducción de carga cognitiva y prevención de errores.

ANTES — Formulario unico saturado:

ANTES: Formulario Nueva Orden — todos los campos en una sola pantalla sin guia

Selecciónar Cliente

Seleccione un cliente...

Selecciónar Vehículo

Seleccione un vehículo...

Prioridad

Normal

Asignar Mecánico (Opcional)

Sin asignar por ahora...

Agregar Servicios

Mantenimiento

Descripción del servicio...

Agregar

COSTO (RD\$)

0.00

TIEMPO (MIN)

3

Notas / Detalles / Síntomas

Describe el problema reportado por el cliente o detalles adicionales...

Crear Orden de Servicio

DESPUES — Wizard Paso 1: Cliente y Vehículo:

DESPUES Paso 1: Selecccion de Cliente, Vehículo y Mecánico

Crear Nueva Orden

Cancelar

Seleccionar Cliente

Ana Pérez (001-0000002-2)

Seleccionar Vehículo

Honda Civic - B789012

+ Registrar nuevo vehículo para este cliente

Prioridad

Urgente

Asignar Mecánico (Opcional)

Carlos Rodríguez - Motor y transmisión

Agregar Servicios

Mantenimiento

preventivo

Agregar

COSTO (RD\$)

0.00

TIEMPO (MIN)

30

Notas / Detalles / Síntomas

Describe el problema reportado por el cliente o detalles adicionales...

Crear Orden de Servicio

DESPUES — Wizard Paso 2: Servicios con subtotal:

DESPUES Paso 2: Servicios seleccionados con subtotal RD\$4,000.00 en tiempo real

Nueva Orden de Servicio

Paso 2 de 3

×

Cancelar

✓

Ciente y Vehículo

Selecciona el cliente y el vehículo

🔧

Servicios

Agrega los servicios a realizar

📄

Resumen

Revisa y confirma la orden

🔧

SERVICIOS A REALIZAR

Tipo

Costo (RD\$)

Horas

Mantenimiento

0.00

0

Minutos

30

Descripción del servicio...

+ Agregar

1 SERVICIO AGREGADO

MANTENIMIENTO

de rutina

· 90 min

RD\$4,000.00

×

Subtotal servicios: RD\$4,000.00

Notas / Síntomas reportados

Describe el problema reportado por el cliente...

< Anterior

Siguiente >

DESPUES — Wizard Paso 3: Resumen y Confirmacion:

DESPUES Paso 3: Resumen completo antes de confirmar la creacion de la orden



RESUMEN DE LA ORDEN



CLIENTE
Ana Pérez
001-0000002-2



VEHÍCULO
Honda Civic
B789012



PRIORIDAD
 **Normal**



MECÁNICO ASIGNADO
Carlos Rodríguez

SERVICIOS (1)

Mantenimiento de rutina	RD\$4,000.00
Total estimado (sin ITBIS)	RD\$4,000.00

[< Anterior](#)

Crear Orden

Técnica 2 — Ventanas Modales — ConfirmModal.jsx

Problema: `window.alert()` y `window.confirm()` bloquean el hilo JS y tienen apariencia inconsistente entre navegadores.

- ConfirmModal.jsx — dialogo estilizado para confirmar eliminar y generar factura.
- Overlay oscuro que centra la atencion sin perder el contexto de la lista.
- Modal de edicion de cliente con campos validados y seccion colapsable para agregar vehiculo.
- Botones con semantica: rojo = destruir, azul/verde = confirmar.

Principio: Prevencion de errores — confirmacion explicita antes de acciones irreversibles (Nielsen #5).

Evidencia — Modal Editor Cliente:

Modal Editor Informacion del Cliente — campos validados, seccion colapsable Agregar Vehiculo

Editar Información del Cliente

Nombre Completo

Anthony

Cédula / RNC

40231026465

Teléfono

809-555-5555

Correo Electrónico

Anthony123@gmail.com

Dirección

calle 111 las americas

Agregar Vehículo (Opcional)

MARCA

Toyota, Honda, Ford...

MODELO

Corolla, Civic, F-150...

AÑO

2020

PLACA

A123456

COLOR

Blanco, Negro...

KILOMETRAJE

45000

Cancelar

Guardar Cliente

Técnica 3 — Paleta de Color Profesional — tailwind.config.js

Problema: Sin paleta definida, los colores eran inconsistentes.

Color / Uso	HEX	Justificacion
Primario Brand (sky-500)	#0EA5E9	Identidad visual y confianza
Accion / Avanzar (blue-600)	#2563EB	Accion principal del sistema
Exito / Guardar (emerald-600)	#059669	Confirmacion y exito
Error / Eliminar (red-600)	#DC2626	Peligro y urgencia
Advertencia (amber-600)	#D97706	Precaucion sin alarma
Sidebar (slate-900)	#0F172A	Fondo del menu lateral
Fondo general (slate-50)	#F8FAFC	Fondo neutro de contenido

Técnica 4 — DataGrid Profesional — Ordenes.jsx / Facturacion.jsx

Problema: Lista simple de cards sin encabezados, sin paginación, sin ordenamiento.

- Encabezados de columna (Cliente/Vehículo, Estado, Fecha) con ordenamiento al hacer clic.
- Zebra striping — filas alternadas para mejor legibilidad horizontal.
- Paginación local — 10 registros por página con navegación numérica.
- Formato condicional — badges de color por estado (FACTURADA=verde, URGENTE=rojo).
- DataGrid de Facturacion con columnas: Factura/Orden, Subtotal, ITBIS 18%, Total.

Principio: Consistencia y estándares — Heurística de Nielsen #4.

ANTES vs DESPUES — Lista de Ordenes:

ANTES: Lista cards simple sin encabezados	DESPUES: DataGrid con encabezados, sort y paginación

DataGrid de Facturación con ITBIS 18%:

Panel Facturación & Caja — DataGrid: Factura/Orden · Cliente/Vehículo · Subtotal · ITBIS 18% · Total

SIGEST

Taller Mecánico

Dashboard

Órdenes

Clientes

Usuarios

Equipo Técnico

Facturación

Francisco Díaz (Admin)

ADMIN

Crear sesión

Facturación

Facturación & Caja

Historial y gestión de pagos del taller

TOTAL FACTURAS

RD\$5,900.00

INGRESOS HOY

RD\$0.00

\$

Q. Buscar por cliente o ID...

Imprimir

FACTURA / ORDEN	CLIENTE / VEHÍCULO	FECHA	SUBTOTAL	ITBIS 18%	TOTAL	OPCIONES
FAC-DISAED23 05-20240601-4436	Ana Pérez Honda Civic	09 Jun de 2024	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
FAC-2026929C 05-20240601-5133	Juan Martínez Toyota Corolla	09 Jun de 2024	RD\$5,000.00	RD\$900.00	RD\$5,900.00	

Técnica 5 — Ocultación de Opciones por Rol — navigationConfig.js

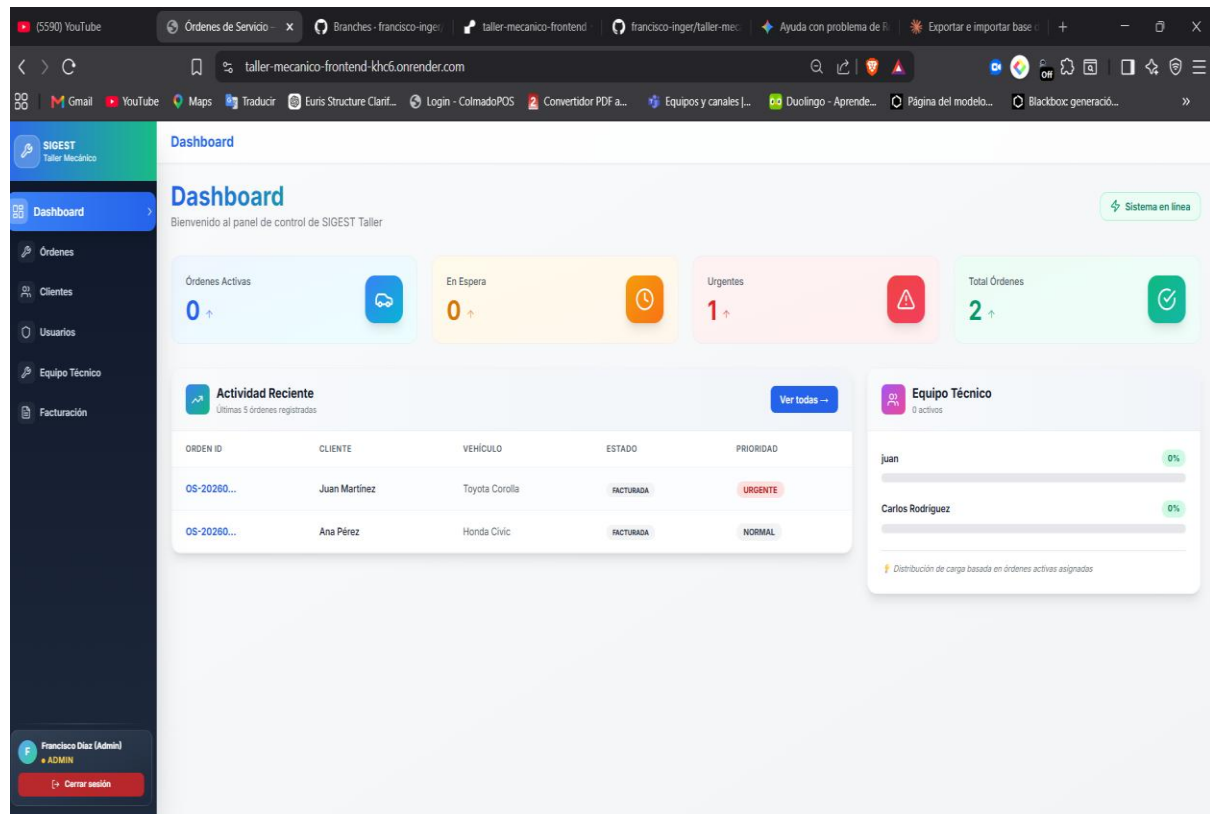
Problema: Mostrar módulos inaccesibles genera confusión y riesgo de seguridad.

- getNavItemsByRol(rol) filtra el sidebar según el rol del usuario autenticado.
- ADMIN: 6 modulos (Dashboard, Ordenes, Clientes, Usuarios, Equipo Técnico, Facturación).
- MECANICO: solo Dashboard y Ordenes.
- CAJERO: Dashboard, Ordenes, Clientes y Facturación.
- Botón "Eliminar Orden" visible solo para ADMIN.

Modulo	ADMIN	RECEPCIONISTA	MECANICO	CAJERO
Dashboard	✓	✓	✓	✓
Ordenes	✓	✓	✓	✓
Clientes	✓	✓	X	✓
Usuarios	✓	X	X	X
Equipo Tecnico	✓	X	X	X
Facturacion	✓	✓	X	✓
Eliminar Orden	✓	X	X	X

Evidencia — Dashboard con sidebar completo (rol ADMIN):

Vista ADMIN: 6 módulos en sidebar + badge amarillo ADMIN + indicador Sistema en línea



Técnica 6 — Retroalimentación Visual — Toast.jsx + Badges

Problema: window.alert() bloquea JS, apariencia inconsistente entre navegadores.

- Toast.jsx — notificaciones flotantes animadas (slide-in) que desaparecen en 3 segundos.
- Tres variantes: success (verde), error (rojo), info (azul).
- Spinners animate-spin en botones de submit durante carga.
- Badges de estado por color en toda la interfaz: FACTURADA, URGENTE, RECIBIDA.
- Indicador "Sistema en línea" en el dashboard.

Principio: Visibilidad del estado del sistema — Heurística de Nielsen #1.

Evidencia — Badges de estado y DataGrid:

Badges FACTURADA (verde #059669) y URGENTE (rojo #DC2626) con icono de alerta

The screenshot displays a web application interface for managing orders. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Órdenes (highlighted), Clientes, Usuarios, Equipo Técnico, and Facturación. The main content area is titled 'Órdenes' and 'Listado de Órdenes', with a subtitle 'Gestiona y supervisa todas tus órdenes'. A search bar is present with the placeholder 'Buscar por cliente, vehículo, estado o ID...'. A table lists orders with columns for 'Cliente / Vehículo', 'Estado', and 'Fecha'. Two orders are shown: Ana Pérez (Honda Civic) and Juan Martínez (Toyota Corolla), both marked as 'FACTURADA' (green badge) and 'URGENTE' (red badge). A '+ Nueva Orden' button is in the top right. The bottom of the sidebar shows the user 'Francisco Diaz (Admin)' and a 'Cerrar sesión' button. The bottom of the main area shows '2 órdenes - pág. 1 de 1' and a pagination control.

Cliente / Vehículo	Estado	Fecha
Ana Pérez Honda Civic URGENTE	FACTURADA	10/7/2026
Juan Martínez Toyota Corolla URGENTE	FACTURADA	9/6/2026

Técnica 7 — Menú Lateral Colapsable — Layout.jsx

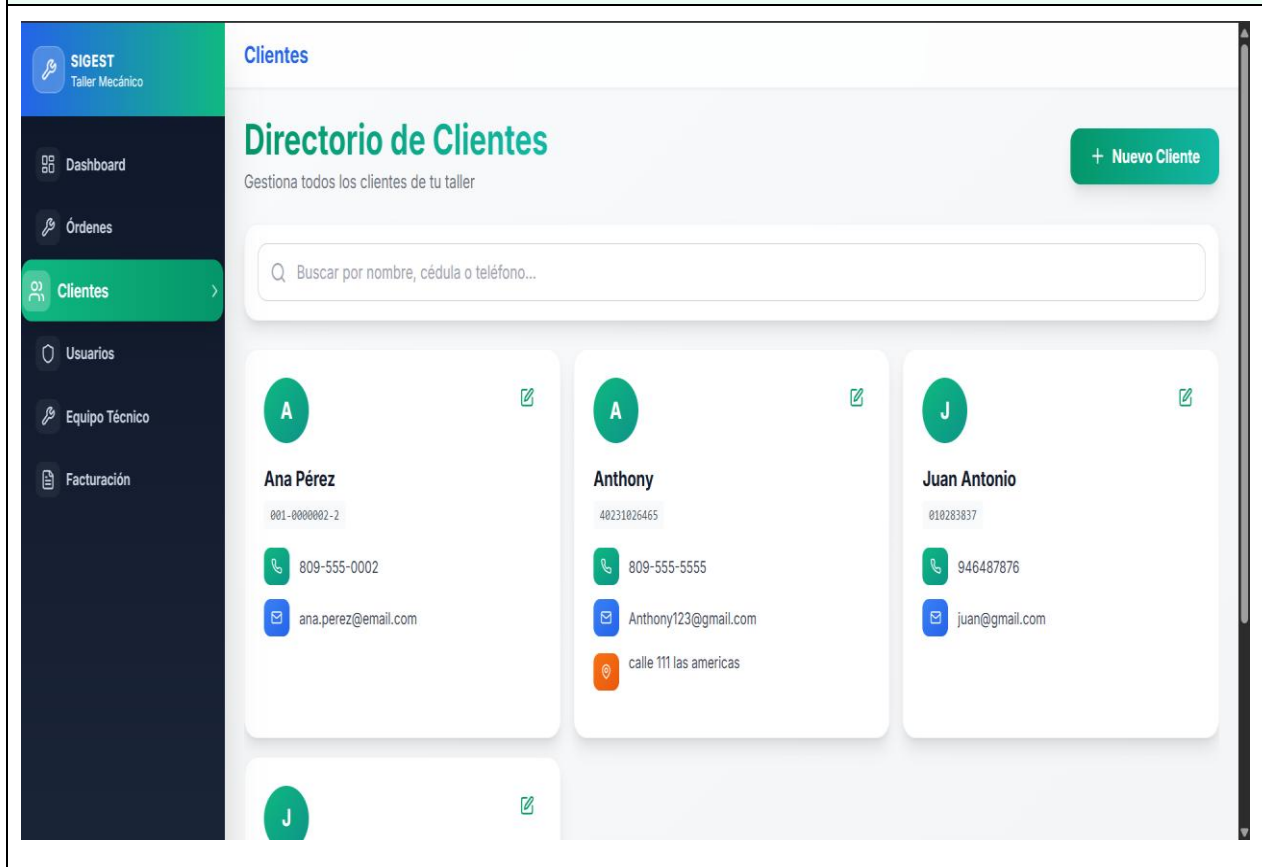
Problema: Sidebar fijo de 256px reducía el espacio de contenido en pantallas medianas.

- Boton toggle para colapsar/expandir el sidebar.
- Modo colapsado: 72px con solo iconos (sin texto).
- Tooltips al pasar el mouse sobre iconos colapsados (accesibilidad).
- Estado persistido en localStorage.
- Transicion suave: transition-all duration-300.

Principio: Flexibilidad y eficiencia — Heurística de Nielsen #7.

Evidencia — Sidebar expandido y colapsado:

Sidebar expandido: iconos + texto, ítem Clientes activo (verde esmeralda), logo SIGEST arriba



Técnica 8 — Header con Título Dinámico — Layout.jsx

Problema: Sin indicación clara de la sección activa, el usuario podía perderse en el sistema.

- Header superior fijo con backdrop-blur semitransparente.
- Título dinámico que cambia según la página actual (breadcrumb).
- Botón hamburgués en móvil para abrir el sidebar.
- Título con gradiente de color de marca.

Principio: Reconocimiento antes que recuerdo — Heurística de Nielsen #6.

Evidencia — Módulos con breadcrumb en header:

Modulo Usuarios: breadcrumb "Usuarios" en header + tarjetas con roles ADMIN/RECEPCIONISTA

The screenshot shows a web application interface for user management. The header features a breadcrumb 'Usuarios'. The main content area is titled 'Gestión de Personal' and includes a sidebar with navigation links. The main content displays statistics for different user roles and a list of users.

Role	Count
TOTAL USUARIOS	3
ADMINISTRADORES	2
RECEPCIONISTAS	1
MECÁNICOS	0

Name	Role	Status
Francisco Díaz	ADMIN	Activo
Francisco Díaz	ADMIN	Activo
María García	RECEPCIONISTA	Activo

Evidencia — Modulo Equipo Tecnico:

Modulo Equipo de Mecánicos: breadcrumb "Equipo Técnico" + tarjetas con especialidad

SIGEST
Taller Mecánico

Dashboard

Órdenes

Clientes

Usuarios

Equipo Técnico

Facturación

Francisco Diaz (Admin)
ADMIN

Cerrar sesión

Equipo Técnico

Equipo de Mecánicos

Gestiona al personal técnico y sus especialidades

Nuevo Mecánico

C

Carlos Rodríguez

MOTOR Y TRANSMISIÓN

809-555-1234

Motor y transmisión

Disponible

J

juan

FRENOS

20222222222

Frenos

Disponible

Lista de Verificación de Técnicas Aplicadas

#	Tecnica	Evidencia (pantalla / modulo)
1	Asistente / Wizard por pasos	NuevaOrden.jsx — 3 pasos con barra de progreso
2	Ventanas modales (Modal / Dialog)	ConfirmModal.jsx — confirmar eliminar y facturar
3	Tecnica de color profesional	tailwind.config.js — paleta brand + 7 colores semanticos
4	DataGrid profesional	Ordenes.jsx — zebra, sort, paginacion, badges
5	Ocultacion por rol/permiso	navigationConfig.js — filtrado por ADMIN/MECANICO/CAJERO
6	Retroalimentacion visual (Toast, badges)	Toast.jsx — notificaciones + spinners + indicadores
7	Menu lateral colapsable	Layout.jsx — toggle, tooltips, localStorage
8	Header con titulo dinamico	Layout.jsx — breadcrumb dinamico, hamburguesa movil